SOUTENANCE DE STAGE · 2026

OneTech Tender Agent

Système IA agentique pour collecter, analyser et diffuser les appels d'offres publics

Khayem Ben Ghorbel

CY Tech · One Tech Business Solutions

100 AO centralisées

152 documents traités

67/67 tests Python

One Tech Business Solutions

ONE TECH GROUP

Une expertise numérique au service des métiers

Développement logiciel
Intégration de systèmes
Data & intelligence artificielle
Automatisation des processus

Mission du stage

Transformer la veille sur les marchés publics en un processus structuré, traçable et exploitable.

01 Veille
Repérer les opportunités publiées

02 Qualification
Analyser les faits et les documents

03 Diffusion
Transmettre un digest actionnable

Stage ingénieur informatique · ING1

PROBLÈME MÉTIER

Du chaos documentaire à une décision vérifiable

1 Information dispersée

Listes HAICOP, pages détail et pièces jointes ne forment pas un dossier unique.

2 Formats hétérogènes

PDF, DOCX, anciens DOC, scans et images exigent plusieurs méthodes d'extraction.

3 Risque opérationnel

Échéance, pièce obligatoire, doublon ou critère éliminatoire peuvent être manqués.

DOSSIER UNIQUE

Une qualification qui reste explicable avant la décision

- Faits officiels centralisés
- Opportunités automatiquement priorisées
- Sources et échéances visibles
- Recommandation Go/No-Go traçable

De la publication au dossier analysé

Six capacités livrées de bout en bout

1 Collecter
Données et documents publics HAICOP

2 Structurer
PostgreSQL, JSONB et anti-doublon

3 Extraire
PDF, DOCX, DOC, scans et images

4 Analyser
Fiche Go/No-Go sourcée et persistée

5 Automatiser
Digest quotidien Gmail et Telegram

6 Interopérer
Skills OpenClaw et serveur MCP

HAICOP · PostgreSQL · OCR · OpenClaw · n8n · Gmail + Telegram

MVP validé sur données réelles

L’agent orchestre ; les outils garantissent

Responsabilités séparées

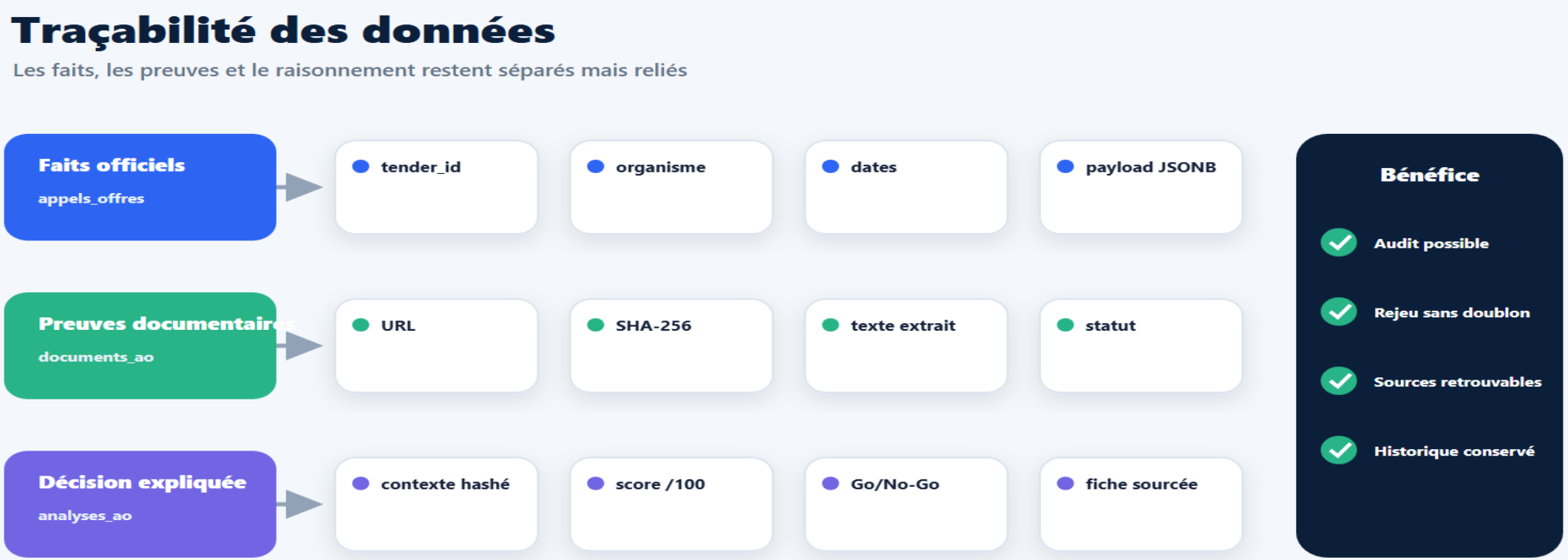


L’agent utilise un modèle, mais l’agent n’est pas le modèle.

Une chaîne de bout en bout, reproductible



PostgreSQL relie les faits, les preuves et la décision



Du fichier brut au texte exploitable

Pipeline documentaire

Une stratégie adaptée à chaque format, avec reprise idempotente



41	74	35	2	152 / 152
PDF	DOCX	anciens DOC	images OCR	textes extraits

Une recommandation liée à ce qui a été lu

CAS VALIDÉ

Tender-103307

2/2 documents lus

36 /100

NO_GO

Analyse ID 53

Replay → même ID

Profil OneTech validé

Une décision argumentée et reproductible.

Contexte borné

Export PostgreSQL complet

Contexte hashé

Décision liée au snapshot

Fiche en 9 sections

Sources et risques explicites

4 critères /25

Adéquation · délai · admin · risque

Validation stricte

GO interdit si analyse partielle

Chaque matin, le même processus — sans double envoi

Automatisation multicanale

Un workflow planifié, traçable et rejouable



MA Mailpit
preuve locale
registre anti-doublon

GM Gmail
digest multi-destinataires
registre anti-doublon

TE Telegram
digest + réponse aux mentions
registre anti-doublon

Même relance → aucune notification envoyée deux fois

Cinq outils MCP pour réutiliser le cœur métier

MCP

5 outils bornés

1. collect_tenders
2. list_open_tenders
3. get_tender
4. analyze_tender
5. generate_digest

Même logique métier · même PostgreSQL · clients compatibles

GARDE-FOUS LIVRÉS

1	**Entrées validées**	schémas et tailles bornées
2	**Accès contrôlé**	aucune requête SQL arbitraire
3	**Source unique**	même PostgreSQL pour tous les clients
4	**Sorties auditables**	IDs, sources et statuts explicites

Une interface standard sans dupliquer la logique du projet.

Des résultats validés sur des données réelles

Résultats validés

Un MVP complet, mesuré sur des données et documents réels

100
AO centralisées

152 / 152
documents traités

0
doublon détecté

67 / 67
tests Python

6 / 6
scripts SQL

5 / 5
outils MCP

Collecter · comprendre · décider · diffuser — avec une preuve à chaque étape

DÉMO

Une démonstration en quatre preuves

01

Données

Afficher l'AO, ses documents et leurs hashes dans PostgreSQL

02

Analyse

Lancer la qualification et ouvrir la fiche Go/No-Go sourcée

03

Rejeu

Relancer le même contexte et retrouver le même identifiant

04

Diffusion

Montrer le workflow n8n, Gmail et le groupe Telegram

Prouver le lien entre la source, la décision, le replay et la notification

Des garde-fous intégrés dans chaque couche

SHA-256
Identifier chaque fichier et chaque contexte

Idempotence
Rejouer sans dupliquer données ni envois

Outils bornés
Valider les entrées et limiter les actions

Sources séparées
Distinguer les faits du raisonnement généré

Tests
Vérifier Python, SQL et restauration

Validation humaine
Conserver la décision commerciale finale

Le modèle raisonne · le code vérifie · PostgreSQL conserve la preuve

Compétences développées pendant le stage

TECHNIQUES

- **Python & API** — collecte, parsing, worker
- **PostgreSQL** — modélisation, JSONB, UPSERT
- **Docker & n8n** — services et orchestration
- **IA agentique** — OpenClaw, skills, MCP
- **Documents** — OCR, PDF, DOCX et DOC
- **Qualité** — tests, sécurité, sauvegarde

SOFT SKILLS

- **Autonomie** — chercher, tester et documenter
- **Communication** — expliquer les choix techniques
- **Organisation** — avancer par jalons vérifiables
- **Esprit critique** — comparer mesure et intuition
- **Persévérance** — diagnostiquer les échecs réels
- **Responsabilité** — protéger données et secrets

CONCLUSION

Une chaîne de décision explicable, testée et réutilisable

- **CENTRALISER** — faits officiels
- **TRACER** — sources et contexte
- **DÉDUPLIQUER** — données et envois
- **AUTOMATISER** — Gmail + Telegram
- **ÉTENDRE** — skills + MCP

100	152/152	0	5/5
AO centralisées	documents traités	doublon détecté	outils MCP

L’IA reste encadrée par les données, le code et les contrôles métier.

Merci — Questions